

Einsendeaufgabe -E1: OOD

Im Rahmen dieser Einsendeaufgabe werden Prinzipien des Object-Oriented Design (OOD) angewendet, um fachliche Anforderungen strukturiert in objektorientierte Softwaremodelle zu überführen. Ziel ist es, reale Problemstellungen mithilfe von Klassen, Objekten, Beziehungen und Methoden technisch abzubilden.

Dabei wird zusätzlich der Zusammenhang zwischen Domain-Driven Design (DDD) und Object-Oriented Design (OOD) betrachtet. Während DDD die fachliche Domäne und Geschäftsprozesse analysiert und modelliert, dient OOD der konkreten technischen Umsetzung dieser Fachlichkeit innerhalb einer Softwarearchitektur.

Was sind DDD und OOD?

Domain-Driven Design (DDD)

Domain-Driven Design ist ein Ansatz der Softwareentwicklung, bei dem die fachliche Domäne im Mittelpunkt steht. Ziel ist es, Software möglichst eng an realen Geschäftsprozessen, Fachbegriffen und organisatorischen Abläufen auszurichten.

Im Mittelpunkt stehen dabei:

- Fachlichkeit
- Geschäftsprozesse
- Domänenmodelle
- gemeinsame Fachsprache
- enge Zusammenarbeit mit Fachbereichen

DDD beantwortet vor allem die Frage: Welches fachliche Problem soll die Software lösen?

Object-Oriented Design (OOD)

Object-Oriented Design beschreibt den objektorientierten Entwurf einer Softwarelösung auf technischer Ebene. Ziel ist es, fachliche Anforderungen mithilfe von Klassen, Objekten, Beziehungen und Methoden strukturiert in Software umzusetzen.

Im Mittelpunkt stehen dabei:

- Klassen
- Objekte
- Attribute
- Methoden
- Vererbung
- Kapselung
- Beziehungen zwischen Objekten

OOD beantwortet vor allem die Frage: Wie wird die Software technisch aufgebaut?

Zusammenhang zwischen DDD und OOD

DDD und OOD ergänzen sich in modernen Softwareprojekten häufig gegenseitig. Während DDD die fachliche Struktur und die Geschäftslogik beschreibt, dient OOD der technischen Umsetzung dieser fachlichen Modelle in Form objektorientierter Softwarearchitekturen.

Beispiel im Projektkontext

Im Projekt „Smart Task Manager“ bzw. der Auftragssteuerung entstehen aus der fachlichen Domäne beispielsweise Klassen wie:

- Auftrag
- Aufgabe
- Bearbeiter
- Status
- Rückmeldung

Diese fachlichen Modelle werden anschließend mithilfe von OOD technisch umgesetzt und miteinander verbunden.

Projektbasis

Als Projektbasis wird der bereits entwickelte **Smart Task Manager** verwendet. Dabei handelt es sich um eine kleine verteilte Webanwendung zur Verwaltung persönlicher Aufgaben, Prioritäten, Kategorien und Statusinformationen. Das Projekt eignet sich besonders gut für Domain-Driven Design (DDD) und Object-Oriented Design (OOD), da unterschiedliche fachliche Bereiche, Prozesse und Benutzerinteraktionen identifiziert und voneinander abgegrenzt werden können.

OOD-E1 – Event Storming

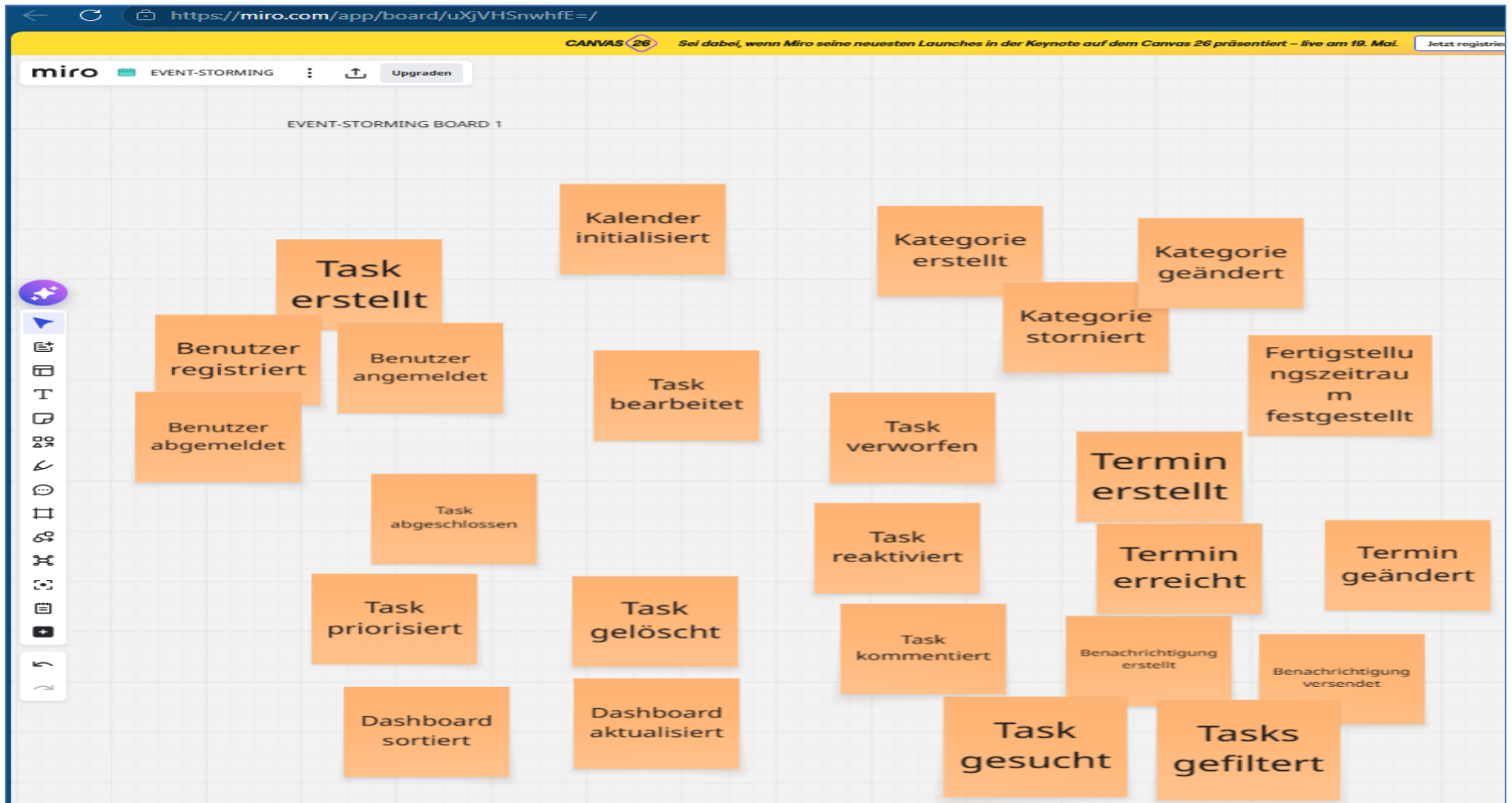
Im Rahmen des Event Stormings wurden zunächst die wichtigsten fachlichen Ereignisse („Domain Events“) innerhalb des Smart Task Managers gesammelt. Ziel dieses ersten Schrittes ist eine möglichst offene und ungefilterte Betrachtung aller relevanten Geschäftsereignisse innerhalb des Systems.

Erklärung

Im ersten Board wurden bewusst möglichst viele fachliche Ereignisse gesammelt, ohne diese zunächst zeitlich oder organisatorisch zu strukturieren. Ziel dieses Schrittes ist es, ein besseres Verständnis für die fachlichen Abläufe und Interaktionen innerhalb der Domäne zu erhalten.

Die identifizierten Events bilden die Grundlage für die spätere zeitliche Strukturierung, die Identifikation fachlicher Boundaries sowie die spätere Ableitung von Domains und Sub-Domains.

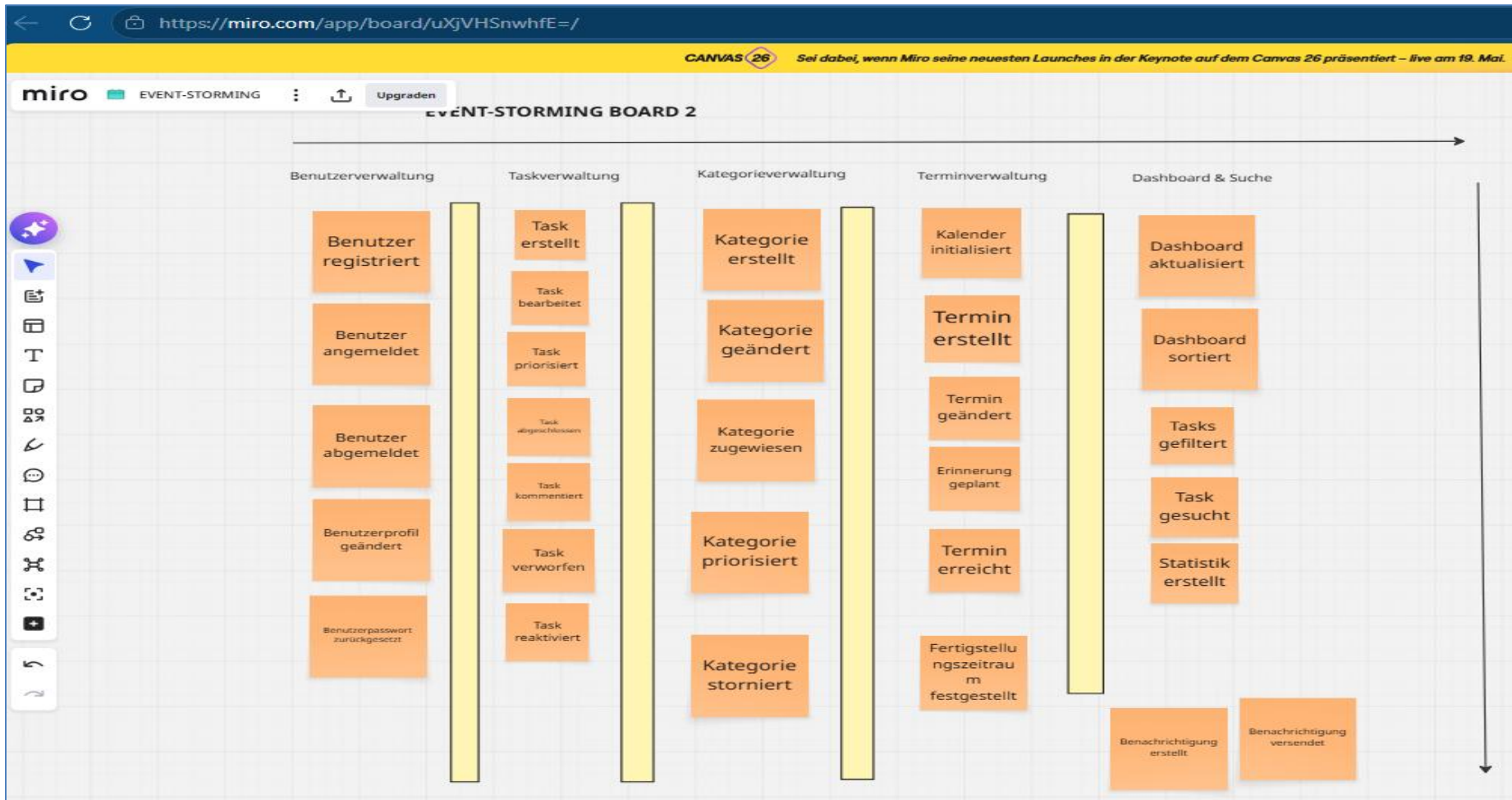
Das erste „wilde“ bei mir entstandene Event Storming Board sieht wie folgt aus:



Es ist also wild und durcheinander entstanden, so wie die Ideen sich bei mir ergeben haben. Hier noch ohne Formatierungen.

Board 2 – Zeitliche Strukturierung

Im zweiten Event-Storming-Board wurden die zuvor identifizierten Domain Events fachlich gruppiert und zeitlich strukturiert. Dadurch konnten typische Prozessabläufe, fachliche Boundaries sowie erste mögliche Domains und Sub-Domains innerhalb des Smart Task Managers sichtbar gemacht werden. Die zeitliche Komponente wurde von oben nach unten fortschreitend dargestellt. Also die oberen Events treten in der Regel früher und die unteren später ein. Ausnahmen vorbehalten.



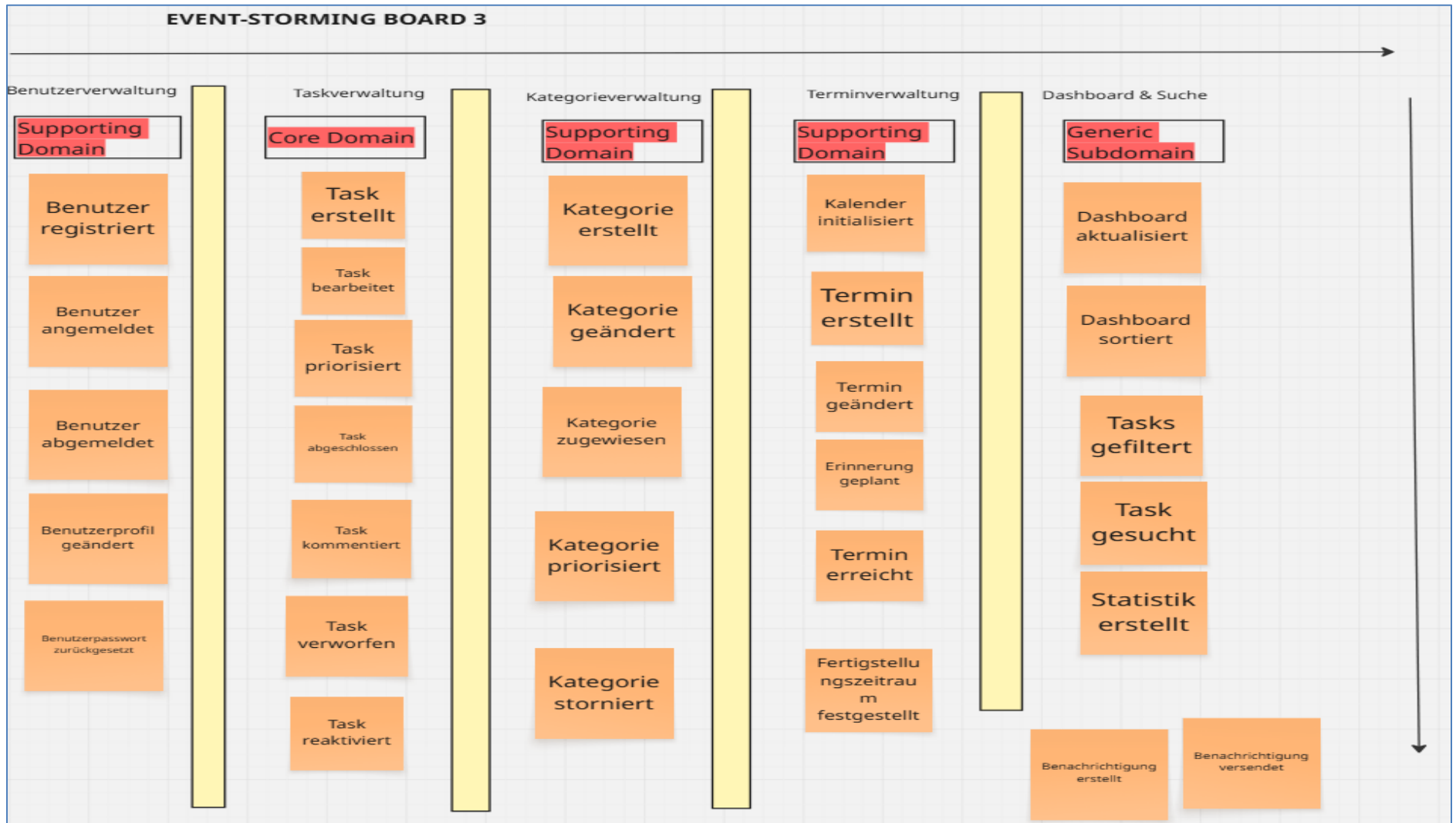
Board 3 – Transition Borders (Boundaries) und Domain-Identifikation

Hierzu vorweg noch folgende Erklärung: In der Softwaretechnik sind **Boundaries** (Grenzen) konzeptionelle oder physische Trennlinien, die Softwareelemente voneinander abgrenzen. Boundaries strukturieren Code, Systemarchitekturen oder organisatorische Einheiten. Sie legen fest, was ein Teilbereich tut, wofür er zuständig ist, und schirmen ihn vom Rest ab.

Transition Boundaries (Zustandsübergänge / Übergangsgrenzen) dagegen beschreiben die logischen Kanten im Systemverhalten. Der Begriff "Transition Boundary" stammt meist aus der **Software-Qualitätssicherung / dem Testing** oder der **Zustandsmodellierung**. Er markiert den schmalen Grat zwischen zwei unterschiedlichen Zuständen oder Systemverhaltensweisen

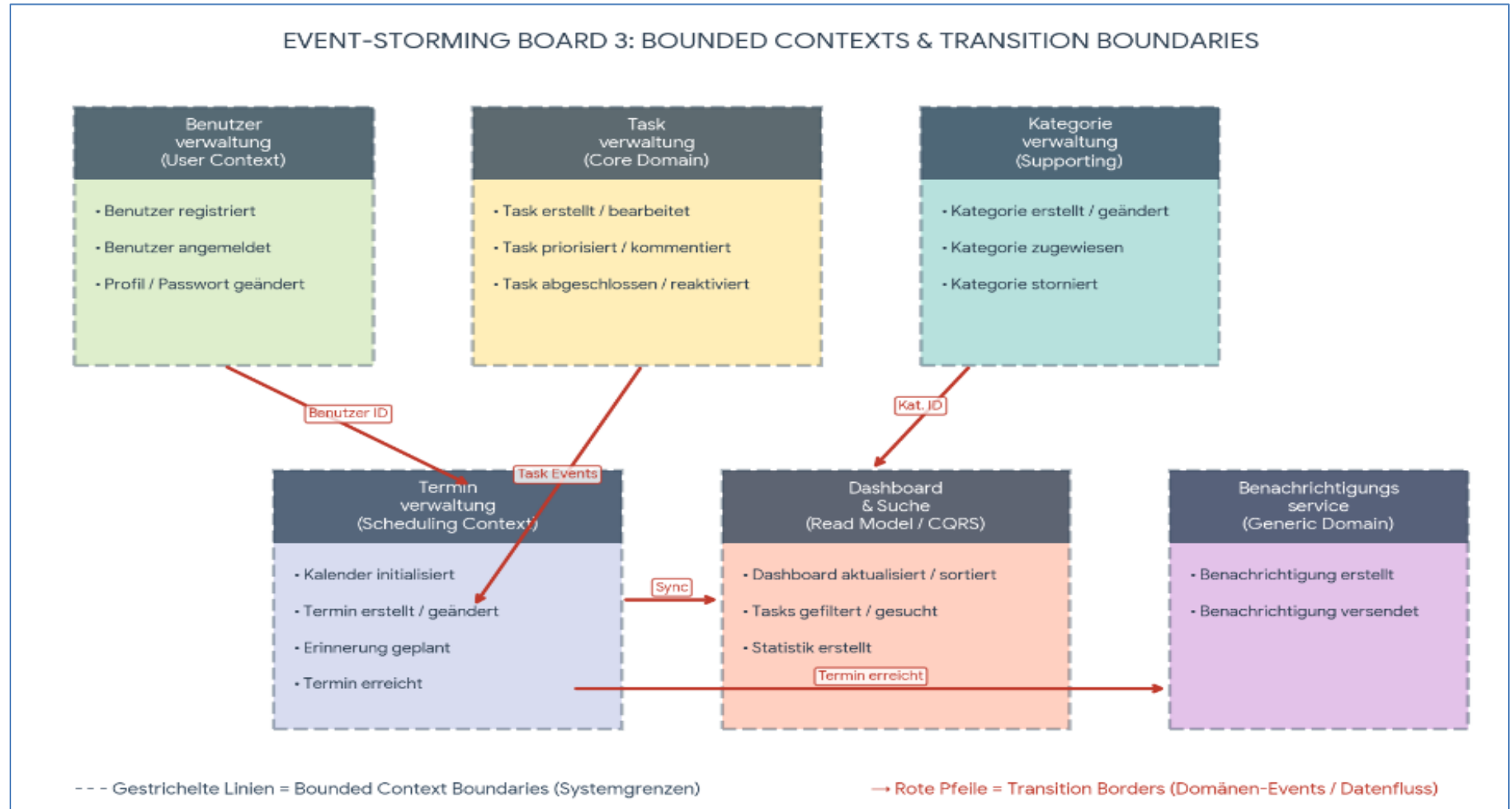
Im dritten Schritt des Event Stormings wurden die zuvor identifizierten Prozesse und Events analysiert, um fachliche Boundaries, Domains und mögliche Sub-Domains innerhalb des Smart Task Managers abzuleiten. Ziel dieses Boards ist die klare fachliche Abgrenzung einzelner Verantwortungsbereiche sowie die Identifikation gemeinsamer Fachsprache („Ubiquitous Language“) innerhalb der jeweiligen Domänen.

Durch diese Strukturierung konnten mehrere eigenständige fachliche Bereiche erkannt werden, die später unabhängig modelliert, entwickelt oder erweitert werden können.



Hier die gelben dicken „Linien“ sind die Boundaries.

Eine mögliche alternative Variante ist wie folgt:



Dieses Diagramm überführt die Spalten aus Board 2 in strukturierte **Bounded Contexts (Fachdomänen)** und visualisiert die **Transition Boundaries (Schnittstellen/Übergänge)** über Domänen-Events.

Strukturierte Domänen-Identifizierung (Bounded Contexts)

Die funktionalen Spalten aus Board 2 wurden in sechs logische Domänen unterteilt:

1. **Benutzerverwaltung (User Context - Supporting Domain):**
 - Verwaltet Identitäten und Zugriffsrechte.
 - *Key-Events*: Benutzer registriert, Benutzer angemeldet.
2. **Taskverwaltung (Task Context - Core Domain):**
 - Das Herzstück des TaskManagers.
 - *Key-Events*: Task erstellt, Task priorisiert, Task abgeschlossen.
3. **Kategorieverwaltung (Category Context - Supporting Domain):**
 - Strukturiert und ordnet Aufgaben.
 - *Key-Events*: Kategorie erstellt, Kategorie zugewiesen.
4. **Terminverwaltung (Scheduling Context - Supporting Domain):**
 - Verknüpft Tasks mit zeitlichen Komponenten.
 - *Key-Events*: Termin erstellt, Termin erreicht.
5. **Dashboard & Suche (Read Model / CQRS - Generic Domain):**
 - Eine reine Lese- und Filterdomäne zur UI-Darstellung.
 - *Key-Events*: Dashboard aktualisiert, Tasks gefiltert.
6. **Benachrichtigungsservice (Notification Context - Generic Domain):**
 - Isoliert die beiden losgelösten Events unten rechts im alten Board.
 - *Key-Events*: Benachrichtigung erstellt, Benachrichtigung versendet.

Transition Boundaries (Datenfluss & Event-Brücken)

Die roten Pfeile im generierten Bild markieren die Systemgrenzen, an denen Events von einem Kontext in den nächsten fließen:

- **Benutzerverwaltung**

Taskverwaltung: Übergabe der Benutzer-ID (Wer darf Tasks erstellen?).

- **Kategorieverwaltung**

Taskverwaltung: Zuweisung der Kategorie-ID zu einem konkreten Task.

- **Taskverwaltung**

Terminverwaltung / Dashboard: Statusänderungen von Tasks (z. B. Fristen) triggern Kalendereinträge und aktualisieren direkt die Suchindizes des Dashboards.

- **Terminverwaltung**

Benachrichtigungsservice: Das Event Termin erreicht durchbricht die Grenze und stößt im Notification-Kontext Benachrichtigung erstellt an.

OOD-E2 – Core Domain Chart

Im Rahmen von OOD-E2 werden die im Event Storming identifizierten Domains in eine Core-Domain-Chart-Matrix eingeordnet. Ziel ist es, zu bewerten, welche fachlichen Bereiche für den Smart Task Manager besonders wichtig sind und welche Bereiche eher unterstützende oder generische Funktionen darstellen.

Identifizierte Domains

1. Taskverwaltung
2. Benutzerverwaltung
3. Kategorieverwaltung
4. Termin- und Kalenderverwaltung
5. Dashboard & Suche
6. Benachrichtigungsservice

Einordnung der Domains

Taskverwaltung – Core Domain

Die Taskverwaltung ist die Core Domain des Smart Task Managers, da sie den fachlichen Kern der Anwendung bildet. Ohne das Erstellen, Bearbeiten, Priorisieren und Abschließen von Tasks hätte die Anwendung keinen wesentlichen Nutzen.

Termin- und Kalenderverwaltung – Supporting Domain

Die Termin- und Kalenderverwaltung unterstützt die Taskverwaltung durch Deadlines, Erinnerungen und Zeitbezüge. Sie ist fachlich wichtig, steht jedoch nicht im Zentrum des Produkts.

Kategorieverwaltung – Supporting Domain

Die Kategorieverwaltung unterstützt die Strukturierung und Organisation von Tasks. Sie erhöht die Übersichtlichkeit, ist aber nicht der zentrale fachliche Kern der Anwendung.

Benutzerverwaltung – Supporting Domain

Die Benutzerverwaltung stellt sicher, dass Nutzer sich registrieren, anmelden und ihr Profil verwalten können. Sie ist notwendig für den Betrieb der Anwendung, aber fachlich nicht einzigartig.

Dashboard & Suche – Generic Domain

Dashboard und Suche dienen vor allem der Darstellung, Filterung und schnellen Auffindbarkeit von Aufgaben. Diese Funktionen sind nützlich, aber in vielen Anwendungen ähnlich vorhanden und daher eher generisch.

Benachrichtigungsservice – Generic Domain

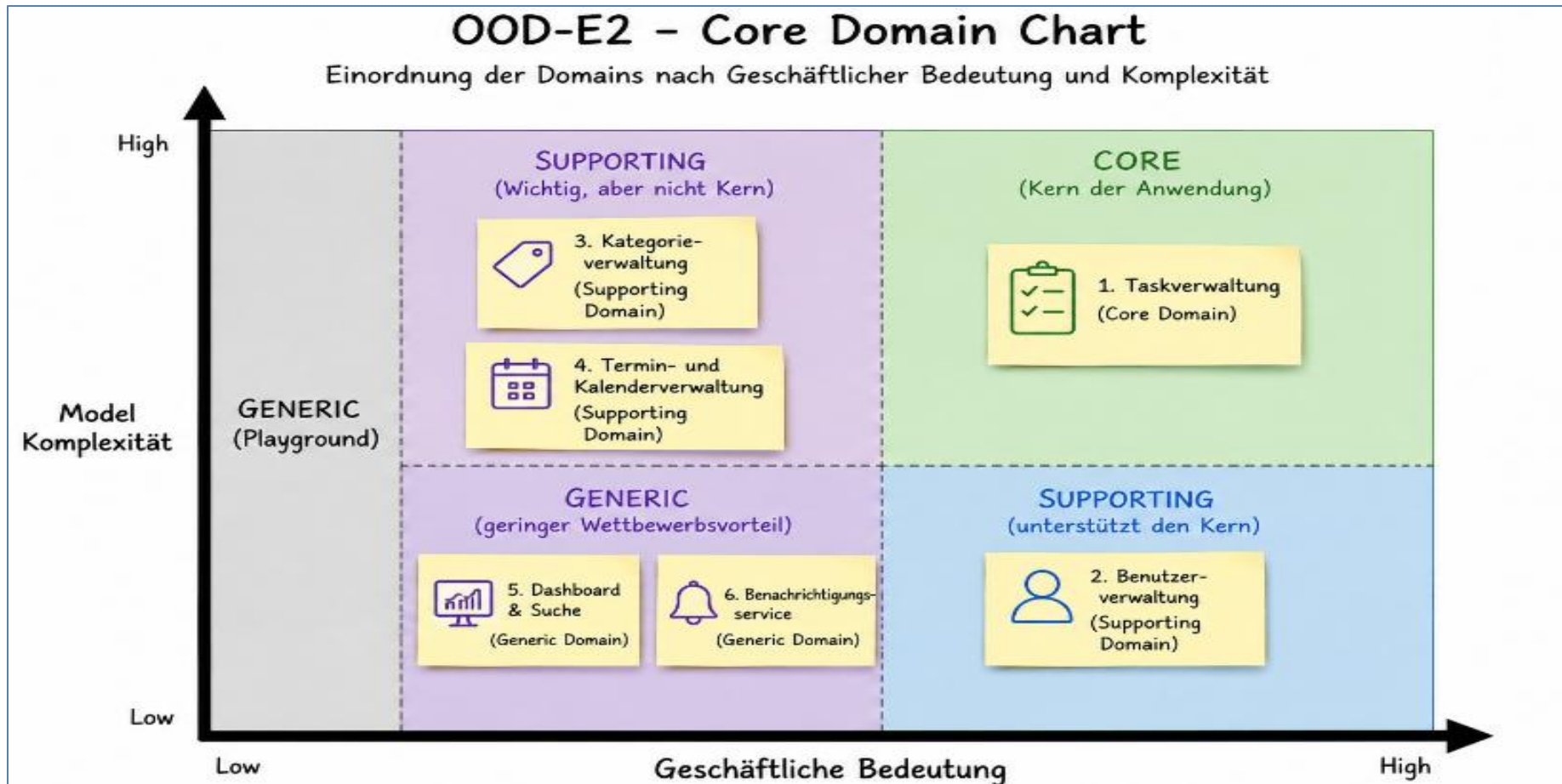
Der Benachrichtigungsservice informiert Nutzer über relevante Ereignisse wie Termine oder Statusänderungen. Da solche Benachrichtigungsfunktionen in vielen Softwaresystemen ähnlich vorkommen, wird dieser Bereich als Generic Domain eingeordnet.

Fazit

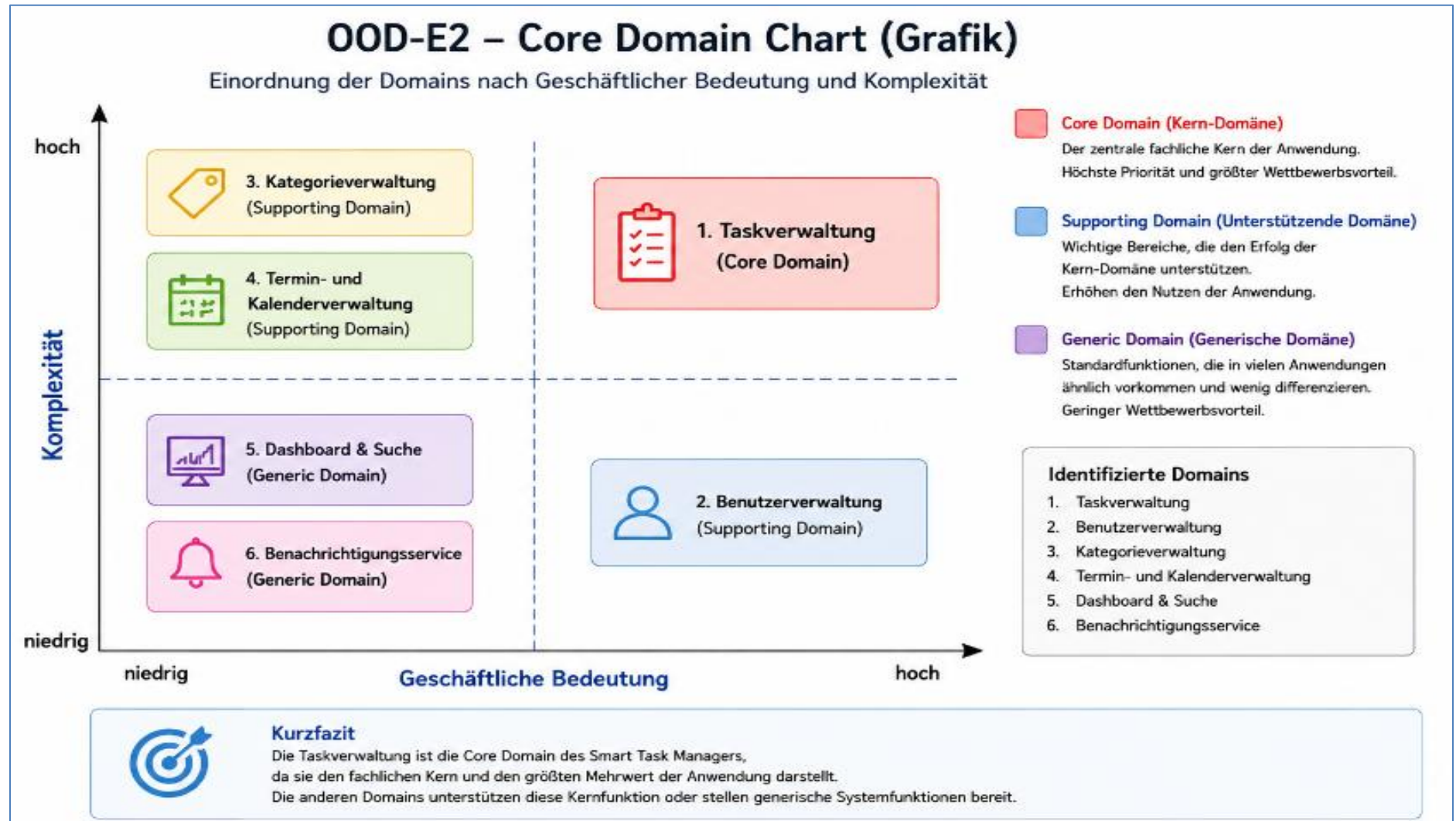
Die Taskverwaltung bildet eindeutig die Core Domain des Smart Task Managers. Andere Bereiche wie Terminverwaltung, Kategorieverwaltung und Benutzerverwaltung unterstützen diese Kernfunktion, während Dashboard, Suche und Benachrichtigungen eher generische Funktionen darstellen.

Einsendeaufgabe -E2: OOD - CORE DOMAIN CHARTS

Hier vereinfacht dargestellt:



Hier komplexer dargestellt:



Erläuterung der Domain-Klassifizierung

Die Taskverwaltung wurde als Core Domain eingeordnet, da sie den fachlichen Kern des Smart Task Managers bildet und den größten geschäftlichen Mehrwert erzeugt. Funktionen wie das Erstellen, Bearbeiten, Priorisieren und Abschließen von Tasks stellen die zentrale Hauptfunktion der gesamten Anwendung dar.

Domains wie Dashboard, Suche oder Benachrichtigungen wurden dagegen als Generic Domains klassifiziert, da vergleichbare Funktionen in vielen Softwaresystemen ähnlich umgesetzt werden und keinen besonderen Wettbewerbsvorteil darstellen. Sie unterstützen die Anwendung zwar funktional, bilden jedoch nicht den eigentlichen fachlichen Kern des Systems.

OOD-E3 – Domain Mappings / Beziehungen

Im Rahmen von OOD-E3 werden die zuvor identifizierten Domains und Bounded Contexts miteinander in Beziehung gesetzt. Ziel ist es, die Kommunikation, Abhängigkeiten und fachlichen Schnittstellen zwischen den einzelnen Domänen des Smart Task Managers sichtbar zu machen.

Dabei werden typische Domain-Driven-Design-Relationships verwendet, um die Zusammenarbeit der einzelnen Kontexte fachlich und technisch nachvollziehbar zu modellieren.

Identifizierte Domains

- Taskverwaltung
- Benutzerverwaltung
- Kategorieverwaltung
- Termin- und Kalenderverwaltung
- Dashboard & Suche
- Benachrichtigungsservice

Domain Mappings / Beziehungen

1. Benutzerverwaltung → Taskverwaltung

Relationship:

Customer / Supplier

Begründung

Die Benutzerverwaltung liefert Benutzerinformationen an die Taskverwaltung. Die Taskverwaltung ist dabei abhängig von gültigen Benutzerkonten, um Aufgaben erstellen, bearbeiten oder zuweisen zu können.

2. Kategorieverwaltung → Taskverwaltung

Relationship:

Partnership

Begründung

Die Kategorieverwaltung und die Taskverwaltung arbeiten eng zusammen, da Kategorien direkt innerhalb von Tasks verwendet werden. Änderungen an Kategorien beeinflussen unmittelbar die Organisation und Strukturierung der Aufgaben.

3. Taskverwaltung → Terminverwaltung

Relationship:

Customer / Supplier

Begründung

Die Terminverwaltung verarbeitet Deadlines, Erinnerungen und zeitliche Informationen, die aus der Taskverwaltung stammen. Die Terminverwaltung unterstützt damit die zeitliche Planung der Aufgaben.

4. Terminverwaltung → Benachrichtigungsservice

Relationship:

Published Language

Begründung

Die Terminverwaltung veröffentlicht standardisierte Events wie „Termin erreicht“ oder „Deadline überschritten“. Diese Events werden vom Benachrichtigungsservice verarbeitet, um Benachrichtigungen oder Erinnerungen auszulösen.

5. Taskverwaltung → Dashboard & Suche

Relationship:

Open Host Service

Begründung

Die Taskverwaltung stellt Informationen und Statusdaten für Dashboard und Suchfunktionen bereit. Das Dashboard greift dabei lesend auf die bereitgestellten Daten und APIs der Taskverwaltung zu.

6. Dashboard & Suche ↔ Benutzerverwaltung

Relationship:

Shared Kernel

Begründung

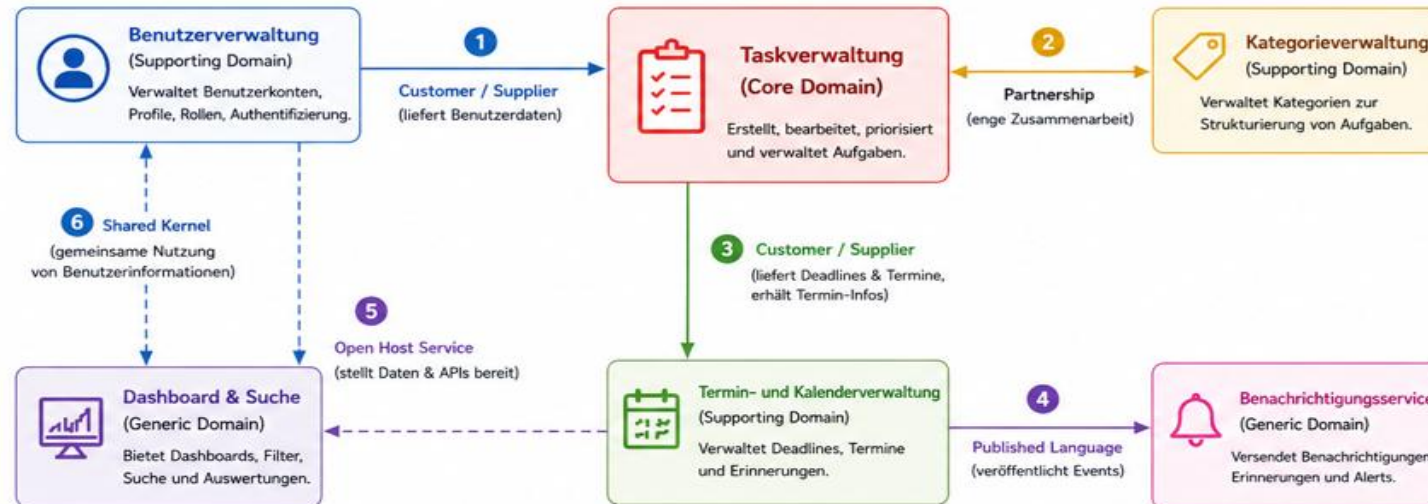
Dashboard und Benutzerverwaltung teilen sich gemeinsame Benutzerinformationen wie Namen, Rollen oder Profileinstellungen. Diese gemeinsam genutzten Daten bilden einen kleinen Shared Kernel zwischen beiden Kontexten.

Zusammenfassung

Die Domain Mappings zeigen, wie die einzelnen fachlichen Bereiche des Smart Task Managers miteinander kommunizieren und voneinander abhängig sind. Besonders zentral ist dabei die Taskverwaltung als Core Domain, da nahezu alle anderen Kontexte direkt oder indirekt mit ihr verbunden sind.

OOD-E3 – Domain Mappings / Beziehungen

Beziehungen zwischen den Bounded Contexts des Smart Task Managers



Legende – DDD Relationship Types

- 1 Customer / Supplier**
Eine Domain bezieht Daten/Funktionen von einer anderen Domain.
- 2 Partnership**
Zwei Domains arbeiten eng zusammen und beeinflussen sich gegenseitig.
- 3 Customer / Supplier**
Eine Domain liefert Daten an eine andere und verwendet deren Services.
- 4 Published Language**
Eine Domain veröffentlicht Events, die von anderen Domains genutzt werden.
- 5 Open Host Service**
Eine Domain stellt Services/APIs bereit, die von anderen Domains genutzt werden.
- 6 Shared Kernel**
Zwei Domains teilen sich ein gemeinsames Modell oder Daten.

Erläuterung der Beziehungen

- | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|
| 1 Benutzerverwaltung → Taskverwaltung
Customer / Supplier
Die Taskverwaltung benötigt Benutzerinformationen. Die Benutzerverwaltung stellt diese Daten (z.B. Benutzer, Rollen) zur Verfügung. | 2 Kategorieverwaltung ↔ Taskverwaltung
Partnership
Kategorien werden in Tasks verwendet und beeinflussen sich gegenseitig. Änderungen wirken sich direkt auf beide Domänen aus. | 3 Taskverwaltung → Terminverwaltung
Customer / Supplier
Die Taskverwaltung liefert Deadlines und Termine. Die Terminverwaltung stellt Rückmeldungen zu Terminen und Erinnerungen bereit. | 4 Terminverwaltung → Benachrichtigungsservice
Published Language
Die Terminverwaltung veröffentlicht Events (z.B. „Termin erreicht“), die der Benachrichtigungsservice abonniert und verarbeitet. | 5 Taskverwaltung → Dashboard & Suche
Open Host Service
Die Taskverwaltung stellt Daten und APIs bereit, die von Dashboard und Suche zur Anzeige, Filterung und Auswertung genutzt werden. | 6 Dashboard & Suche ↔ Benutzerverwaltung
Shared Kernel
Beide Domänen nutzen gemeinsame Benutzerinformationen (z.B. Profil, Rollen), die Teil eines Shared Kernels sind. |
|---|---|--|---|---|---|



Zusammenfassung

Die Taskverwaltung ist die zentrale Core Domain des Smart Task Managers. Alle anderen Domains unterstützen diese Kernfunktion. Durch klar definierte Beziehungen wird eine lose Kopplung der Bounded Contexts ermöglicht und die Zusammenarbeit transparent gestaltet.

OOD-E4 – Bounded Context Canvas

Im Rahmen von OOD-E4 wird für eine zentrale Domain des Smart Task Managers eine Bounded Context Canvas erstellt. Ziel dieses Modells ist die strukturierte Beschreibung eines fachlichen Kontextes einschließlich Verantwortlichkeiten, Geschäftsregeln, Schnittstellen, Begriffe und Abhängigkeiten.

Für diese Ausarbeitung wurde die Domain „Taskverwaltung“ gewählt, da sie die Core Domain des Smart Task Managers darstellt.

Bounded Context Canvas – Taskverwaltung

Name des Bounded Contexts

Taskverwaltung

Ziel / Zweck

Die Taskverwaltung bildet den fachlichen Kern des Smart Task Managers. Innerhalb dieses Kontextes werden Aufgaben erstellt, bearbeitet, priorisiert, kategorisiert, kommentiert und abgeschlossen.

Fachliche Verantwortung

- Verwaltung von Tasks
- Statusverwaltung
- Priorisierung
- Fortschrittsberechnung
- Kommentierung
- Archivierung
- Task-Lifecycle

Wichtige Domain Events

Task erstellt
Task bearbeitet
Task priorisiert
Task abgeschlossen
Task kommentiert
Task archiviert
Task reaktiviert
Status geändert

Ubiquitous Language

Task
Priorität
Deadline
Kommentar
Status
Fortschritt
Kategorie

Beteiligte Benutzer / Rollen

- Benutzer
- Administrator
- Bearbeiter

Eingehende Beziehungen

Benutzerverwaltung

- liefert Benutzerinformationen
- Authentifizierung
- Rolleninformationen

Kategorieverwaltung

- liefert Kategorien
- Strukturierung von Tasks

Ausgehende Beziehungen

Terminverwaltung

- erhält Deadlines
- verarbeitet Erinnerungen

Dashboard & Suche

- erhält Taskdaten
- erzeugt Übersichten und Statistiken

Benachrichtigungsservice

- verarbeitet Statusänderungen

- versendet Erinnerungen

Fachliche Regeln

- Jeder Task besitzt einen Status.
- Ein Task kann priorisiert werden.
- Ein Task kann Kategorien besitzen.
- Nur registrierte Benutzer dürfen Tasks bearbeiten.
- Abgeschlossene Tasks können archiviert werden.

Technische Schnittstellen

- REST-API
- JSON-Datenmodell
- Frontend-Kommunikation über HTTP

Zusammenfassung

Die Taskverwaltung stellt die zentrale Core Domain des Smart Task Managers dar und besitzt die höchste fachliche Bedeutung innerhalb der Anwendung. Nahezu alle anderen Domains stehen direkt oder indirekt mit diesem Bounded Context in Beziehung.

OOD-E4 – Bounded Context Canvas

Bounded Context: Taskverwaltung

+-----+ BOUNDED CONTEXT CANVAS TASKVERWALTUNG +-----+	
Zweck / Vision +-----+	
Verwaltung persönlicher Aufgaben innerhalb des Smart Task Managers. Erstellung, Bearbeitung, Priorisierung und Abschluss von Tasks. +-----+	
Fachliche Verantwortung +-----+	
- Task erstellen - Task bearbeiten - Status ändern - Prioritäten verwalten - Kommentare verwalten - Fortschritt berechnen - Tasks archivieren +-----+	
Ubiquitous Language +-----+	
Task Priorität Deadline Kommentar Status Fortschritt Kategorie +-----+	
Domain Events +-----+	

- Task erstellt	
- Task bearbeitet	
- Task priorisiert	
- Status geändert	
- Task kommentiert	
- Task abgeschlossen	
- Task archiviert	
+-----+	
Benutzer / Rollen	

- Benutzer	
- Administrator	
- Bearbeiter	
+-----+	
Eingehende Beziehungen	

Benutzerverwaltung	
-> liefert Benutzer- und Rolleninformationen	
Kategorieverwaltung	
-> liefert Kategorien für Tasks	
+-----+	
Ausgehende Beziehungen	

Terminverwaltung	
-> verarbeitet Deadlines und Erinnerungen	
Dashboard & Suche	
-> nutzt Taskdaten für Anzeige und Filter	
Benachrichtigungsservice	
-> versendet Erinnerungen und Statusmeldungen	
+-----+	
Fachliche Regeln	

- Jeder Task besitzt einen Status	

- Tasks können priorisiert werden	
- Nur registrierte Benutzer dürfen Tasks bearbeiten	
- Abgeschlossene Tasks können archiviert werden	
+-----+	

Technische Schnittstellen	
+-----+	
- REST API	
- JSON	
- HTTP-Kommunikation	
- Frontend / Backend	
+-----+	

OOD-E4 – Bounded Context Canvas – Taskverwaltung

Bereich	Beschreibung
Name des Bounded Contexts	Taskverwaltung
Ziel / Zweck	Verwaltung persönlicher Aufgaben innerhalb des Smart Task Managers. Erstellung, Bearbeitung, Priorisierung und Abschluss von Tasks.
Fachliche Verantwortung	Task erstellen Task bearbeiten Status ändern Prioritäten verwalten Kommentare verwalten Fortschritt berechnen Tasks archivieren
Wichtige Domain Events	Task erstellt Task bearbeitet Task priorisiert Status geändert Task kommentiert Task abgeschlossen Task archiviert
Ubiquitous Language	Task Priorität Deadline Kommentar Status Fortschritt Kategorie
Benutzer / Rollen	Benutzer Administrator Bearbeiter
Eingehende Beziehungen	Benutzerverwaltung liefert Benutzer- und Rolleninformationen. Kategorieverwaltung liefert Kategorien für Tasks.

Ausgehende Beziehungen	Terminverwaltung verarbeitet Deadlines und Erinnerungen. Dashboard & Suche nutzt Taskdaten für Anzeige und Filterung. Benachrichtigungsservice versendet Erinnerungen und Statusmeldungen.
Fachliche Regeln	Jeder Task besitzt einen Status. Tasks können priorisiert werden. Nur registrierte Benutzer dürfen Tasks bearbeiten. Abgeschlossene Tasks können archiviert werden.
Technische Schnittstellen	REST API JSON HTTP-Kommunikation Frontend / Backend